

Especificación de Requisitos de Software (ERS) — Versión 1 (borrador)

Proyecto: Sistema web Ferretería Los Maestros **Asignatura:** DSY1104 – Desarrollo FullStack II (DuocUC) **Documento:** Propuesta previa (versión 1) — a completar y refinar con el equipo durante el semestre.

Nota: este es un **borrador base** para la Entrega 1. Complétenlo con los nombres del equipo, ajustes de alcance y lo que pida el/la docente. Está inspirado en el estándar IEEE 830 pero simplificado.

1. Introducción

1.1 Propósito

Definir los requisitos del sistema web para la Ferretería Los Maestros, que permitirá a clientes consultar el catálogo con stock, realizar pedidos, y al personal gestionar el inventario y los usuarios. Este documento sirve de guía para el desarrollo a lo largo del semestre.

1.2 Alcance

El sistema completo contempla una **tienda web** pública, un **panel de administración** y, en etapas posteriores, un **backend** con base de datos. La **Entrega 1** cubre el frontend estático (HTML, CSS y JavaScript) con datos simulados y validaciones, publicado en GitHub Pages.

1.3 Definiciones y siglas

- **SPA:** Single Page Application.
- **RBAC:** control de acceso basado en roles.
- **EPP:** elementos de protección personal.
- **Stock crítico:** nivel de inventario en o bajo el mínimo de reposición.
- **RUN/RUT:** identificador nacional chileno.

1.4 Referencias

- Documento de contexto "Forma E — Ferretería Los Maestros".
- Anexo 1: Instrucciones de la Evaluación Parcial 1.

- Catálogo de productos (planilla Excel).
-

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Ferretería Los Maestros es un negocio familiar en La Serena (Región de Coquimbo) con 22 años de trayectoria y más de 800 productos. Hoy el stock se consulta por teléfono y el inventario se lleva en Excel, lo que genera pérdidas de ventas, información desactualizada y errores en las cuentas corrientes. El sistema busca digitalizar estos procesos.

2.2 Funciones principales (visión general)

- Consulta de catálogo con stock en tiempo real.
- Carrito y flujo de pedido (retiro en tienda o despacho).
- Gestión de inventario con alerta de stock crítico.
- Gestión de usuarios y roles.
- Historial de compras por cliente y cuentas corrientes (etapas posteriores).

2.3 Usuarios y roles

- **Administrador:** acceso total; gestiona usuarios, roles y todo el sistema.
- **Vendedor/Empleado:** gestiona inventario y pedidos; no gestiona usuarios.
- **Cliente/Contratista:** consulta catálogo, hace pedidos y ve su historial; con cuenta corriente, ve su saldo.

2.4 Restricciones

- Catálogo de más de 800 referencias.
- Usuarios con nivel técnico básico (interfaz intuitiva).
- Contratistas acceden desde móviles con señal variable (diseño responsive).
- Datos de cuentas corrientes son confidenciales entre clientes.

2.5 Supuestos y dependencias

- La ferretería cuenta con WiFi estable.
 - En etapas posteriores se usará React, Spring Boot, MySQL y despliegue en la nube.
-

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales (RF)

Tienda pública - RF01: El sistema mostrará una página de inicio con navegación, banner y productos destacados. - RF02: El sistema listará los productos con imagen, nombre y precio. - RF03: El usuario podrá ver el detalle de un producto. - RF04: El usuario podrá buscar y filtrar productos por categoría. - RF05: El usuario podrá agregar productos a un carrito y este persistirá (localStorage en Entrega 1). - RF06: El sistema permitirá registrarse e iniciar sesión con validaciones. - RF07: El sistema ofrecerá páginas de Nosotros, Blogs (con detalles) y Contacto.

Administración - RF08: El acceso al panel estará protegido por autenticación y rol. - RF09: El administrador podrá listar, crear y editar productos. - RF10: El administrador podrá listar, crear y editar usuarios y asignar roles. - RF11: El sistema mostrará alerta de stock crítico. - RF12: El vendedor tendrá acceso restringido (sin gestión de usuarios).

Validaciones (reglas de negocio) - RF13: Correos permitidos solo @duoc.cl , @profesor.duoc.cl , @gmail.com (máx 100). - RF14: Contraseña entre 4 y 10 caracteres. - RF15: RUN válido (dígito verificador), sin puntos ni guion, 7 a 9 caracteres. - RF16: Producto: código (texto, mín 3), precio ≥ 0 , stock entero ≥ 0 , categoría requerida. - RF17: Región y comuna dependientes (al cambiar región cambian las comunas).

3.2 Requisitos no funcionales (RNF)

- RNF01: **Responsive** en móvil ($\geq 360\text{px}$), tablet ($\geq 768\text{px}$) y escritorio ($\geq 1280\text{px}$).
- RNF02: Interfaz intuitiva y consistente en todas las páginas.
- RNF03: Código organizado (CSS externo, JS separado por responsabilidad).
- RNF04: Control de versiones en GitHub con commits claros.
- RNF05: Publicación accesible vía GitHub Pages (Entrega 1).
- RNF06 (futuro): Seguridad con JWT y contraseñas encriptadas.
- RNF07 (futuro): Base de datos normalizada (mínimo 3FN).

4. Alcance de la Entrega 1

Frontend funcional con: todas las vistas de tienda y administrador, datos en arreglos JS, carrito con localStorage, validaciones completas de formularios, diseño responsive, y publicación en GitHub Pages. Sin backend ni base de datos (previstos para entregas posteriores).

5. Equipo de trabajo

Integrante	Rol en el proyecto
(completar)	(completar)
(completar)	(completar)
(completar)	(completar)
(completar)	(completar)